# 情報リテラシー　第2回「処理の仕組み（CPU・命令・論理回路）」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.74-77

## 今日の流れ

1. ノイマン型コンピュータと五大装置
2. 計算の手順（フェッチ・デコード・実行）
3. CPU の処理能力（クロック周波数）
4. 論理回路（AND・OR・NOT）
5. 半加算器



# 基本用語

**ノイマン型コンピュータ**　記憶装置にプログラムの命令をデータとして格納し，順次読み込んで実行する逐次処理方式のコンピュータ。ジョン・フォン・ノイマンが提唱

**CPU（Central Processing Unit）**　中央演算処理装置。演算装置と制御装置から構成され，コンピュータの中心的な処理を担う

**主記憶装置**　CPU から直接アクセスできる記憶装置。メモリともいう

**補助記憶装置**　主記憶装置以外の記憶装置。ストレージともいう（HDD・SSD 等）

**バス（bus）**　コンピュータ内の各装置・周辺装置間をつなぐデータの通路

**クロック周波数**　CPU が 1 秒間に動作する回数。CPU の処理速度を表す尺度の 1 つ（単位：Hz）



# コンピュータの五大装置

## ポイント

- 演算装置：データの計算を行う
- 制御装置：プログラムの実行や各装置の制御を行う
- 記憶装置：プログラムやデータを記憶する（主記憶・補助記憶）
- 入力装置：外部からデータを取り込む
- 出力装置：外部へデータを出力する

## 補足

- CPU は演算装置と制御装置をまとめたもの。これら五大装置をバスで接続する



# 計算の手順（ノイマン型の動作）

## ポイント

- ① プログラムの実行が指示されると，命令やデータが主記憶装置に転送される
- ② 制御装置がプログラムカウンタの指すアドレスから命令を読み込み，カウンタを 1 つ進める
- ③ 読み込んだ命令を制御装置で解釈し，演算・転送・格納・終了などの動作を行う
- ④ 終了命令がない限り，手順②へ戻る

## 補足

- この繰り返しにより主記憶装置の状態が逐次変化し，コンピュータの計算が行われる

## CPU のクロック周波数

| クロック周波数 | 1 クロックの時間 | 1 秒間の動作回数 |
|---|---|---|
| 1 Hz | 1 秒 | 1 回 |
| 1 MHz | 1 マイクロ秒（$10^{-6}$ 秒） | 100 万回 |
| 1 GHz | 1 ナノ秒（$10^{-9}$ 秒） | 10 億回 |
| 3 GHz | 約 0.33 ナノ秒 | 30 億回 |



## 論理回路の基礎

**論理回路** 0 と 1（電気信号の ON/OFF）を入力として，論理演算の結果を出力する電子回路

**集積回路（IC）** 複数の論理回路を組み合わせてまとめたもの。コンピュータの中枢を構成する

**真理値表** 論理回路の入力と出力の全組み合わせを表にしたもの



## 基本論理回路の真理値表

| 回路 | 入力① | 入力② | 出力 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| AND | 0 | 0 | 0 | 入力が全て 1 のときだけ出力が 1 |
| AND | 0 | 1 | 0 | |
| AND | 1 | 0 | 0 | |
| AND | 1 | 1 | 1 | |
| OR | 0 | 0 | 0 | 入力のどれか 1 つでも 1 なら出力が 1 |
| OR | 0 | 1 | 1 | |
| OR | 1 | 0 | 1 | |
| OR | 1 | 1 | 1 | |
| NOT | 0 | - | 1 | 入力と反対の結果を出力する |
| NOT | 1 | - | 0 | |



## 半加算器

**ポイント**

- 2 進法 1 桁の 2 つの数 A と B を加算し，1 桁目を S（Sum），桁上がりを C（Carry）として出力する論理回路
- S = A XOR B（A と B が異なるとき 1）
- C = A AND B（両方 1 のときだけ 1）
- 半加算器を 2 つ組み合わせると「全加算器」（下位からの桁上がりを考慮）が作れる

**補足**

- AND・OR・NOT の 3 つの基本論理回路を「基本論理回路」という。これらの組み合わせであらゆる処理が実現される

## 演習

各自で取り組んでください。

### 基本問題

- ノイマン型コンピュータの五大装置をそれぞれ説明せよ
- AND・OR・NOT 回路の真理値表を完成させよ（入力 2 つ，全パターン）
- クロック周波数 2GHz の CPU が 1 秒間に動作する回数を求めよ

### 応用問題（余裕がある人）

- 半加算器の真理値表を書き，AND・OR・NOT 回路の組み合わせで実現できることを説明せよ



## 課題・次回予告

### 課題

教科書 pp.74-77 を復習すること。次週はアルゴリズムと効率を学ぶ（pp.78-81）

### 次回

「アルゴリズムと効率（表現方法と計算量の基礎）」（教科書 pp.78-81）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。